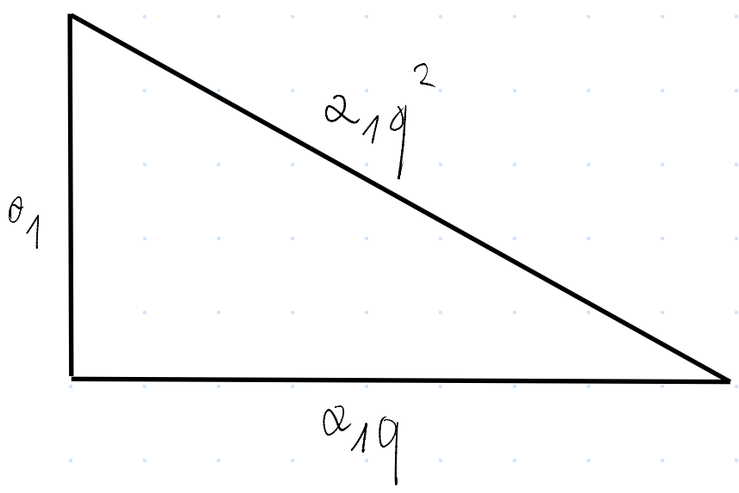
Długości boków trójkąta prostokątnego tworzą ciąg geometryczny.

1. Wyznacz iloraz q tego ciągu.
2. Wiedząc dodatkowo, że najdłuższy bok tego trójkąta (przeciwprostokątna) ma długość 4, oblicz pole tego trójkąta.

$a_n > 0, \quad q > 1$



1. $a_1^2 + a_1^2 q^2 = a_1^2 q^4 \quad / : a_1^2$

$1 + q^2 = q^4$

$q^4 - q^2 - 1 = 0$

$t = q^2, \quad t > 0$

$t^2 - t - 1 = 0$

$t_{1,2} = \frac{1 \pm \sqrt{5}}{2} \qquad t_1 = \frac{1+\sqrt{5}}{2} \qquad t_2 = \frac{1-\sqrt{5}}{2} < 0$

$q_1 = \sqrt{\frac{1+\sqrt{5}}{2}}$

2. $a_1 q^2 = 4$

$a_1 \left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right) = 4$

$a_1 = \frac{8}{1+\sqrt{5}} = \frac{8(1-\sqrt{5})}{-4} = -2 + 2\sqrt{5}$

$P = \frac{1}{2} \cdot a_1 \cdot a_1 q$

$a_1 = 2\sqrt{5} - 2$

$a_1 q = \sqrt{a_1^2 q^2} = \sqrt{a_1 \cdot 4} = 2\sqrt{a_1}$

$P = \frac{1}{2}(2\sqrt{5}-2)\left(2\sqrt{2\sqrt{5}-2}\right) =$

$= 2(\sqrt{5}-1)\left(\sqrt{2\sqrt{5}-2}\right) =$

$= \sqrt{(2\sqrt{5}-2)^3}$

Liczby w podanej kolejności:

$$\log_2(x-2), \quad \log_2(x+2), \quad \log_2(3x+2)$$

tworzą ciąg arytmetyczny.

1. Wyznacz dziedzinę tego równania (warunki na argumenty logarytmów).
2. Oblicz x.
3. Wyznacz różnicę tego ciągu.

1. $\begin{cases} x > 2 \\ x > -2 \\ x > -\frac{2}{3} \end{cases}$

$\boxed{x \in (2, \infty)}$

2. $\log_2(x+2) = \frac{\log_2(x-2) + \log_2(3x+2)}{2}$

$2\log_2(x+2) = \log_2(x-2) + \log_2(3x+2)$

$\log_2(x^2+4x+4) = \log_2(3x^2+2x-6x-4)$

$\log_2(x^2+4x+4) = \log_2(3x^2-4x-4)$

$x^2+4x+4 = 3x^2-4x-4$

$2x^2-8x-8=0$

$x^2-4x-4=0$

$x_{1,2} = \frac{4 \pm \sqrt{32}}{2} = 2 \pm 2\sqrt{2}, \quad x > 2$

$\boxed{x = 2+2\sqrt{2}}$

3. $r = \log_2(x+2) - \log_2(x-2) =$

$= \log_2\left(\frac{2+2\sqrt{2}+2}{2+2\sqrt{2}-2}\right) =$

$= \log_2\left(\frac{4+2\sqrt{2}}{2\sqrt{2}}\right) =$

$= \log_2\left(\frac{4+4\sqrt{2}}{4}\right) =$

$= \underline{\log_2(1+\sqrt{2})}$

Suma trzech liczb tworzących rosnący ciąg geometryczny jest równa 62. Liczby te są odpowiednio pierwszym, drugim i piątym wyrazem pewnego ciągu arytmetycznego.

1. Wyznacz te liczby.
2. Rozważmy funkcję $f(x) = x^3 - 3x^2 - 9x + 5$. Wykaż, że dla wyznaczonego w punkcie 1. ilorazu q ciągu geometrycznego, wartość funkcji $f(q)$ osiąga lokalne minimum.

$a_k > 0, \quad q > 1$

1. $a_1 + a_1 q + a_1 q^2 = 62$

$b_1 = a_1$

$b_2 = a_1 q$

$b_5 = a_1 q^2$

$$\begin{cases} b_2 - b_1 = r \\ b_5 - b_2 = 3r \end{cases}$$

$b_5 - b_2 = 3(b_2 - b_1)$

$a_1 q^2 - a_1 q = 3 a_1 q - 3 a_1 \quad / : a_1$

$q^2 - q = 3q - 3$

$q^2 - 4q + 3 = 0$

$q_{1,2} = \frac{4 \pm \sqrt{4}}{2} = 2 \pm 1, \quad q > 1$

$q = 3$

$$\begin{cases} a_1 + 3a_1 + 9a_1 = 62 \\ a_1 = \frac{62}{13} \\ a_1 q = \frac{186}{13} \\ a_1 q^2 = \frac{558}{13} \end{cases}$$

2. $f(x) = x^3 - 3x^2 - 9x + 6$

$f'(x) = 3x^2 - 6x - 9$

$3x^2 - 6x - 9 = 0 \quad / : 3$

$x^2 - 2x - 3 = 0$

$x_{1,2} = \frac{2 \pm \sqrt{16}}{2} = 1 \pm 2$

$x \in \{-1, 3\}$

Dany jest nieskończony ciąg geometryczny (a_n), w którym pierwszy wyraz to $a_1 = 3$, a iloraz wynosi $q = \frac{x}{x+2}$ (gdzie $x \neq -2$).

1. **Wyznacz dziedzinę:** Suma nieskończenie wielu wyrazów ciągu geometrycznego istnieje tylko wtedy, gdy iloraz spełnia warunek $|q| < 1$. Wyznacz wszystkie wartości parametru x, dla których ten warunek jest spełniony.
2. **Oblicz granicę:** Wzór na sumę takiego nieskończonego ciągu (nazywamy ją sumą szeregu) to:

$$S = \frac{a_1}{1 - q}$$

Zapisz wzór funkcji $S(x)$ opisującej tę sumę, a następnie oblicz jej granicę, gdy x dąży do nieskończoności, czyli:

$$\lim_{x \to \infty} S(x)$$

$a_1 = 4 \qquad q = \frac{x}{x+2} \qquad x \neq -2$

1. $|q| < 1$

$\left|\frac{x}{x+2}\right| < 1$

$\frac{x}{x+2} < 1 \qquad \frac{x}{x+2} > -1$

$\frac{x}{x+2} - \frac{x+2}{x+2} < 0 \qquad \frac{x}{x+2} + \frac{x+2}{x+2} > 0$

$\frac{-2}{x+2} < 0 \qquad \frac{2x+2}{x+2} > 0$

$x \in (-2, \infty) \qquad (2x+2)(x+2) > 0$

$x \in (-\infty, -2) \cup (-1, \infty)$

$x \in (-1, \infty)$

2. $S = \frac{a_1}{1-q}$

$S(x) = \frac{4}{1 - \frac{x}{x+2}} = \frac{4}{\frac{x+2}{x+2} - \frac{x}{x+2}} = \frac{4}{\frac{2}{x+2}} = 2x + 4$

$\lim_{x \to \infty} S(x) = \lim_{x \to \infty} (2x + 4) = \infty$

$\lim_{x \to \infty} (2x^2 - 5x + 7) = \infty$

$\lim_{x \to \infty} \frac{4x^2 + 3x - 1}{2x^2 - 5} = \frac{4 + \frac{3}{x} - \frac{1}{x^2}}{2 - \frac{5}{x^2}} = 2$

$\lim_{x \to \infty} \frac{5x^2 - 2}{x^3 + 4x} = \frac{\frac{5}{x^3} - \frac{2}{x^3}}{1 + \frac{4}{x^2}} = 0$

$\lim_{x \to \infty} \frac{3x^2 + 1}{x - 4} = \frac{3 + \frac{1}{x^2}}{\frac{1}{x} - \frac{4}{x^2}} = \infty$